

Ancien sujet CAPES – Session 2016

Mathématiques – Énoncé

Exercice 1 : (5pts)

On donne la courbe paramétrée suivante (C) définie par :

$$\begin{cases} x(t) = \cos 3t \\ y(t) = \sin 2t \end{cases} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

1. Montrer que la courbe peut être entièrement obtenue en l'étudiant sur $[0, \pi]$
2. Dresser le tableau commun de variation des fonctions x et y
3. Tracer (C)

Exercice 2 : (4pts)

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation ∇ par $x \nabla y \iff x e^y = y e^x$.

1. Montrer que la relation ∇ est réflexive.
2. Montrer que la relation ∇ est symétrique.
3. Montrer que si $x \nabla y$ et $y \nabla z$ alors $x y e^z = y z e^x$.
4. En déduire que la relation ∇ est une relation d'équivalence.

Exercice 3 : (4pts)

1. On donne la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & a & 1 \\ a & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \forall a \in \mathbb{R}$

- a. Pour quelles valeurs de a la matrice A est-elle inversible ?
- b. Déterminer la matrice inverse de A .

2. On donne la matrice $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

- a. Déterminer la transposée de la matrice B .
- b. Déterminer le polynôme caractéristique de B .
- c. Démontrer que 2 et 4 sont des valeurs propres de B et que la matrice B est diagonalisable. Donner la matrice diagonale D et la matrice P telle que $B = P D P^{-1}$.

d. Exprimer B^n en fonction de n .

Exercice 4 : (5pts)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^4+y^2}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

1. Déterminer D_f .

2. Montrer que pour tout réel a et b , $a^2 + b^2 \geq 2ab$.

En déduire que $x^4 + y^2 \geq 2x^2y$.

3. Montrer que f est continue au point $(0, 0)$.

4. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f . Montrer que ses dérivées partielles sont continues partout sur $\mathbb{R}^2$.